



Resolve o seguinte sistema de ecuacións liñais polo método de Gauss-Jordan:

$$\begin{cases} z + y + x = 6 \\ 3z - y + 2x = 9 \\ z + 2y - x = 6 \end{cases}$$

1. **Escribimos a matriz ampliada do sistema:**
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 & 9 \\ -1 & 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

2. **Facemos ceros na primeira columna:** $F_2 \rightarrow F_2 - 2 \cdot F_1$ e $F_3 \rightarrow F_3 + F_1$
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 2 & 12 \end{pmatrix}$$

3. **Facemos cero na segunda columna baixo a diagonal:** $F_3 \rightarrow F_3 + F_2$
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

4. **Dividimos a terceira fila entre 3:** $F_3 \rightarrow F_3 / 3$
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

5. **Eliminamos a variable z das filas 1 e 2:** $F_2 \rightarrow F_2 - F_3$ e $F_1 \rightarrow F_1 - F_3$
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

6. **Dividimos a segunda fila entre -3:** $F_2 \rightarrow F_2 / (-3)$
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

7. **Eliminamos a variable y da primeira fila:** $F_1 \rightarrow F_1 - F_2$
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

8. **Resultado:** $x = 1, y = 2, z = 3$